



INHALT

- 01 Installation
 - 02 Wie es in GRT zurückschreibt
 - 03 Chronograph-Import
 - 04 Chronograph-Statistik
 - 05 Ladder-/OCW-Analysator
 - 06 Sitztiefen-Analysator
 - 07 Laufkalibrierung
 - 08 Pulver-Temperaturkoeffizienten
 - 09 Hülsenaufbereitung
 - 10 Sitzkraft-Schätzung
 - 11 Ladekarte / Etikett
 - 12 Inventar & Ladejournal
 - 13 Ladungs-Bestenliste
 - 14 Distanz-Workflow
 - 15 GRT-Berichtsvorlagen
 - 16 Kommandozeile
 - 17 Einschränkungen & FAQ
-

Reloading Toolkit — Handbuch

Ein Community-Plugin für Gordon's Reloading Tool. Zwölf Wiederlade-Werkzeuge und ein Satz druckbarer GRT-Berichtsvorlagen in einem Fenster.

Plugin-Id `com.grt.plugin.reloadings toolkit` . Ausgeliefert als eigenständige Windows-Einzeldatei-exe — auf dem Zielrechner wird keine .NET-Laufzeit benötigt.

01 Installation

1. Den Ordner `ReloadingToolkit` nach `...\GRT-2021.2030...\plugins\` kopieren.
2. GRT neu starten.
3. Eine einzelne Symbolleisten-Schaltfläche **“Reloading Toolkit”** (Schraubenschlüssel + Schraubendreher) und ein passender Eintrag im Menü **Plugin** erscheinen. Auf eines von beiden klicken — ein kleines **Launcher**-Fenster öffnet sich mit einer Schaltfläche pro Werkzeug.
4. Optional: im Launcher einmal auf **“Install GRT report templates”** klicken (siehe §15).

Das Toolkit arbeitet *on-demand*: GRT startet es beim ersten Klick, und es beendet sich, sobald das letzte Fenster geschlossen wird. Alle Werkzeugfenster werden von einem einzigen Hintergrundprozess bedient — ein zweites Werkzeug zu öffnen, während eines schon offen ist, holt dieses Werkzeug einfach nach vorn.

02 Wie das Toolkit in GRT zurückschreibt — das zuerst lesen

Die GRT-Plugin-Schnittstelle **kann die in GRT geöffnete Ladung nicht bearbeiten**. Sie kann GRT nur bitten, *eine Datei zu öffnen*. Jedes Werkzeug, das “in die GRT-Ladung schreibt”, tut also Folgendes:

1. Liest deine Ladung (die `.grtload` -XML-Datei auf der Festplatte).
2. Fügt sein Ergebnis hinzu — eine **Notiz** im Ergebnisfeld-Anhang, manchmal ein **Diagramm** in der Galerie, manchmal einen geänderten **Eingabewert** (`Ba` , `a0` , `casevol` , `gdepth` , `tcc` / `tch`).
3. Speichert einen **zeitgestempelten Snapshot** neben deiner Datei und weist GRT an, ihn zu öffnen.

<code>MeineLadung.grtload</code>	← dein Original, nie angerührt
<code>MeineLadung_toolkit_20260612_201408.grtload</code>	← vom Toolkit geschriebener Snapshot

- **Jedes Werkzeug schreibt in dieselbe Snapshot-Familie.** Erst den Ladder-Analysator laufen lassen, dann die Laufkalibrierung, dann die Hülsenaufbereitung — der neueste Snapshot enthält alle drei Ergebnisse. Nur die **drei neuesten** Snapshots werden behalten; ältere werden automatisch gelöscht.
- **Jeder Schreibvorgang erzeugt einen neuen Dateinamen** (sekundengenau zeitgestempelt). GRTs `Load_File` lädt einen bereits geöffneten Pfad nicht neu — ein fester Name würde nach dem zweiten Schreibvorgang veralteten Inhalt zeigen.
- `Ba` , `a0` , `tcc / tch` und `casevol` werden immer aus deiner **Originaldatei** gelesen, nie aus einem Snapshot, der bereits eine Korrektur trägt — eine Kalibrierung zweimal laufen zu lassen summiert sich also nie auf.

Wenn du fertig bist: in GRT den neuesten `..._toolkit_...grtload` öffnen, mit **Datei → Speichern** unter einen sauberen Namen vergeben, dann die `_toolkit_...`-Snapshots löschen. Nicht *Strg+S* auf einem alten, fest benannten `..._toolkit.grtload`-Tab drücken, den GRT vor einem neueren Snapshot geöffnet hat — GRT würde seine veraltete Kopie im Speicher über die Datei schreiben.

Einheiten: das Toolkit zeigt, was GRT zeigt

Eine `.grtload`-Datei ist **immer metrisch** — Längen in mm, Geschwindigkeiten in m/s, Temperaturen in °C — unabhängig davon, welche Einheiten GRT anzeigt. GRT hält deine Einheitenwahl getrennt fest, in `ValueUnits` in `GordonsReloadingTool.cfg`, und rechnet erst für die Bildschirmanzeige um.

Das Toolkit macht dasselbe. Beim Start liest es diese Zeile aus dem GRT daneben und folgt sieben seiner Einstellungen:

GRT-FELD	WOVON ES ABHÄNGT
<code>oa1</code>	jede Länge: Gesamtlänge (COAL), Sitztiefe, Hals-AD, Hülsenlänge, die Karte, das Etikett
<code>velocity</code>	jede Mündungsgeschwindigkeit, SD und ES — Tabellen, Diagramme, Notizen und der QR-Block
<code>pt</code>	jede Temperatur
<code>range</code>	jede Schussdistanz
<code>charge</code>	jede Pulverladung: der Ladder, das Journal, Find best Ba, die Kosten pro Schuss
<code>mp</code>	jedes Geschossgewicht
<code>twistlen</code>	der Lauf-Drall, mit Rückgriff auf <code>oa1</code> , wo GRT dafür keinen Eintrag hat

Ist GRT also auf Inch und ft/s eingestellt, ist es das Toolkit auch: Spaltenüberschriften, Diagrammachsen, die Ladekarte, das Etikett und die zurückgeschriebenen Notizen zeigen dann alle `in` und `ft/s`. Ohne GRT daneben (Stand-alone, oder ein Testrechner) bleibt es metrisch — wie es das schon immer getan hat. Die gespeicherte Datei ändert sich dabei nie: sie ist so oder so metrisch, sodass eine Ladung für jeden lesbar bleibt.

Drei Dinge folgen GRT absichtlich **nicht**:

- **MOA** ist ein Winkel. Die Zahl ist in jedem Einheitensystem gleich, sie wird also nie umgerechnet.
- **UNIT=** in einer Chronograph-Notiz hält fest, welche Einheit *deine Export-Datei* verwendet hat. Das ist Herkunftsnachweis, keine Anzeigeeoption.
- **Die Ladder-X-Spalte** (Ladung, oder Sitz/Sprung). Diese Zahl wird aus deinen eigenen Dateinamen und Ladungs-Notizen gelesen, es steht also nirgends fest, in welcher Einheit du sie eingetragen hast — eine Umrechnung wäre nur geraten. Die Überschrift folgt GRT, damit du die Konvention kennst, aber die Zahl steht genau so, wie du sie eingegeben hast.

Hat ein Tab einen eigenen Einheiten-Umschalter (die Hülsen-Tabs, die Zieleinheit im Ladder), so gewinnt der Umschalter trotzdem: GRTs Einstellung bestimmt nur, womit er sich beim ersten Mal öffnet. Danach wird deine Wahl gemerkt. Der Zieltemperatur-Umschalter von *Find best Ba* ist die eine Ausnahme: er öffnet sich jedes Mal mit GRTs Einheit, weil dieses Fenster nichts zwischen Sitzungen speichert.

Deine Eingaben bleiben erhalten

Jedes Feld, das du ausfüllst, wird laufend gespeichert und kommt beim erneuten Öffnen des Fensters zurück — ein Werkzeug zu schließen bedeutet keine verlorene Messung mehr. Das gilt auch für Werte, die früher verschwanden, etwa *measure loaded neck OD* und *seating depth*. Der Zustand liegt in `%APPDATA%\GRTPlugins\toolkit-ui.json`; diese Datei löschen, um jeden Tab wieder leer zu starten.

03 Chronograph-Import

Wandelt Chronograph-Exporte in einen GRT-Tab **Imported Measurement** um (eine `charge` pro Datei, die Schüsse darunter). Ein Ordner voller Dateien = ein Ladder.

Unterstützt: Athlon Rangecraft (Velocity Pro) und Garmin Xero C1 Pro / ShotView, als `.xlsx` oder `.csv`.

ELEMENT	WIRKUNG
Add chrono files...	Eine oder mehrere Dateien wählen (eine pro Ladung).
Add folder...	Einen Ordner wählen — jede <code>.xlsx/.csv</code> darin wird gelesen; Dateien, die keine Chronograph-Exporte sind (Ziel-CSVs, Datenbanken), werden stillschweigend übersprungen.
Remove selected	Markierte Tabellenzeilen entfernen.
TEMP= on every shot	Die Sitzungstemperatur zusätzlich als Pro-Schuss-Notiz schreiben (für GRTs Temperatur-Assistenten).
replace previous...	Frühere “Athlon ...”-Messungen entfernen, bevor diese hinzugefügt wird (standardmäßig an).
Import into GRT	Die Messung in die Ladung schreiben und den Snapshot öffnen.

Tabelle: Use · Datei · Ladung (gr, editierbar) · Schüsse · AVG m/s · SD · ES · Temp °C (editierbar).

Die Ladungsmenge kommt aus der Sitzungsnotiz (“carica 39.2”, “charge 41.5 gr”), sonst aus einer Zahl im Dateinamen (“39.20.xlsx”). Trägt keines von beiden sie, zeigt die Zelle `?` — die Ladung direkt eintippen, genau wie bei der Zelle **Temp °C**.

Einheiten werden aus der Spaltenüberschrift übernommen, wenn dort `(m/s)` / `(mps)` / `(fps)` / `ft/s` steht; sonst aus der Geschwindigkeitsgröße geraten ($\geq 1400 \rightarrow$ fps). fps wird für GRT in m/s umgerechnet. Beide Zahlenformate, `1,234.5` und `1.234,5`, werden akzeptiert; die Zusammenfassungszeile am Ende wird ignoriert.

04 Chronograph-Statistik

Was GRTs eigene AVG/SD/ES-Zeile bei einem importierten Measurement nicht verrät: wie weit die *wahre* mittlere Geschwindigkeit plausibel vom Messwert abweichen könnte, wie viele Schüsse nötig wären, um das enger einzugrenzen, ob ein Schuss aus der Reihe fällt, und ob zwei Serien sich wirklich unterscheiden oder das nur Chronograph-Rauschen ist.

Datenquellen: dieselben Chronograph-Dateien wie beim Chronograph-Import (**Add chrono files...** / **Add folder...**), oder **From GRT load's Measurement** — holt jede bereits in die offene Ladung importierte Ladung, eine Zeile pro Ladung.

ELEMENT	WIRKUNG
confidence	90 / 95 / 99 % — gilt für jedes Konfidenzintervall und jeden Test weiter unten.
target ±	Speist die Spalte “shots for target”: wie viele Schüsse (bei der Streuung dieser Serie) nötig wären, um den Mittelwert auf ± diese Marge einzugrenzen. Eingegeben in der Geschwindigkeitseinheit, auf die GRT eingestellt ist (die Beschriftung sagt, welche).
Compare A vs B	Welchs t-Test auf die Mittelwerte und ein F-Test auf die Streuungen zwischen zwei beliebigen Serien.
Write note to GRT load	Schreibt die Statistik jeder Serie — und den letzten Vergleich, falls vorhanden — als Notiz “Chrono Statistics”.

Tabelle: Serie · n · Mittelwert · SD · ES · CI ± auf den Mittelwert · für die Zielmenge benötigte Schüsse · Ausreißer. Mittelwert, SD, ES und CI werden in GRTs eigener Geschwindigkeitseinheit angezeigt (m/s oder ft/s — jede Spaltenüberschrift sagt, welche), und die Notiz “Chrono Statistics” folgt derselben Einheit. SD ist hier dieselbe Grundgesamtheits-SD ($\div n$), die überall sonst im Toolkit gezeigt wird; das Konfidenzintervall und die beiden Tests verwenden intern die Stichproben-SD ($\div n-1$), weil diese Formeln darauf aufbauen — bei so kleinem n macht der Unterschied etwas aus.

Ausreißer werden nach dem Chauvenet-Kriterium markiert (klassische Formulierung für die Normalverteilung): ein Schuss wird verworfen, wenn die Anzahl an Messungen, die man in der ganzen Serie so weit vom Mittelwert entfernt erwarten würde, unter $\frac{1}{2}$ liegt. Markierte Schüsse werden aus Mittelwert/SD/CI der Serie ausgeschlossen, genau wie es eine sorgfältige Handauswertung tun würde — sie werden weiterhin aufgelistet, nur nicht stillschweigend verworfen.

```
// Mittelwerte, zwei beliebige Serien
Welch t = (MittelA - MittelB) /  $\sqrt{(sd_A^2/n_A + sd_B^2/n_B)}$ 

// Streuungen
F =  $sd_A^2 / sd_B^2$ 
```

Beide liefern einen p-Wert; unter 0,05 nennt das Werkzeug es statistisch signifikant. Eine kleine, durchgängige Geschwindigkeitslücke über viele Schüsse kann trotzdem “nicht signifikant” sein, wenn die Serien kurz sind — das Werkzeug ist damit ehrlich darüber, was eine Handvoll Schüsse zeigen kann und was nicht, kein Fehler.

Zu beachten: das ist eine Auswertung dessen, was du bereits gemessen hast, kein Versprechen, wie die *nächste* Serie aussehen wird — Chronographen (und Läufe) sind unruhiger, als jedes Konfidenzintervall mit $n=4$ vermuten lässt.

05 Ladder-/OCW-Analysator

Findet den Genauigkeitsknoten in einem **Ladungs-Ladder** aus Chronograph- Geschwindigkeiten und Zielgruppen.

Gruppendaten können kommen von: Ballistic-X- `.csv` -Exporten (eine pro Ladung, im selben Ordner wie die Chronograph-Dateien), *oder* GRTs eigenen “Shot group”-Tabs (siehe §12).

Geschwindigkeiten kommen aus den Chronograph- `*.xlsx` -Dateien im gewählten Ordner. Jede Ladung ohne Chronograph-Datei wird aus dem **bereits in die offene Ladung importierten Chronograph-Measurement** (§3) ergänzt, nach Ladungsgewicht abgeglichen — lief also erst der Chronograph-Import, erscheinen die MV-Flachstelle und die blaue MV-Linie auch, wenn der Ordner nur Ziel- `.csv` -Dateien enthält. Eine Chronograph-Datei im Ordner gewinnt für diese Ladung immer.

ELEMENT	WIRKUNG
Pick ladder folder...	Ordner mit Chronograph- <code>*.xlsx</code> + Ballistic-X- <code>Carica *.csv</code> , ein Paar pro Ladung.
w POI · w MV · window	Analysegewichte und die Knotenbreite (3–5 Stufen).
Re-analyze	Mit den aktuellen Gewichten neu berechnen.
Groups from GRT load	Gruppen aus GRTs Shot-group-Tabs statt aus <code>.csv</code> lesen, mit den Einheitenfeldern für Referenz-/Schussdistanz und einem Schalter <i>drop flyers</i> .
Write note to GRT load	Schreibt die Notiz “OCW Analysis” und das Diagramm in die Ladung.

Tabelle: $\text{Ladung} \cdot n \cdot \text{MV} \cdot \text{SD} \cdot \text{ES} \cdot \text{Distanz} \cdot \text{POI-Y (MOA)} \cdot \text{mittlerer Gruppenradius (MOA)} \cdot \text{vertikale Streuung (MOA)}$. Der empfohlene Knoten ist grün hinterlegt.

Log-Zeile: das schmale Feld über den Schaltflächen führt den laufenden Kommentar des Ladeprogramms — welche Dateien gelesen wurden, welche übersprungen wurden und warum, sowie die GRT-Verbindungsmeldungen. Das Zusammenfassungsfeld wird bei jeder Analyse neu geschrieben; das Log nicht.

Was berechnet wird

- **Geschwindigkeits-Flachstelle (Satterlee)** — das Fenster von Stufen, in dem sich die mittlere MV am wenigsten ändert.
- **Vertikaler-POI-Knoten (OCW / Audette)** — das Fenster, in dem der vertikale Treffpunkt am stabilsten ist.
- **Empfohlener Knoten** — eine gewichtete Mischung aus MV-Flachheit + POI-Stabilität + Gruppengröße + SD.

Geschrieben als `~~result.Note("OCW Analysis")~~` und

`~~result.picture.ocw_chart.png~~` .

Bestätigen: jeden Knoten vor dem Festlegen mit einer frischen Gruppe prüfen. SD ist hier die Grundgesamtheits-SD (n).

06 Sitztiefen-Analysator

Dasselbe Fenster und derselbe Ablauf wie beim OCW-Analysator, aber die X-Achse ist **Sitztiefe / Sprung (mm)**, und das primäre Signal ist das **Gruppengrößen-Plateau** statt der MV-Flachstelle. Der Stufenwert wird aus einer Zahl in der Sitzungsnotiz oder im Dateinamen gelesen ("salto 0.02", "jump .015", "cbto 2.850").

Geschrieben als `~~result.Note("Seating Depth Analysis")~~` +

`~~result.picture.seating_chart.png~~` .

07 Laufkalibrierung

Vergleicht GRTs **simulierte** Mündungsgeschwindigkeit mit deiner **gemessenen** MV über mehrere Ladungen und schlägt eine Anpassung von `Ba` (Abbrand-Koeffizient) vor, damit GRT zu deinem Lauf passt.

Ablauf

1. Erst deine Chronograph-Serien in die Ladung importieren (§3).
2. **Load measured from GRT load** — füllt die Tabelle mit einer Zeile pro Ladung (Ladung + mittlere gemessene MV, aus den Measurements der Ladung).

3. Die simulierte MV holen:

- **Capture ALL sim MV (sweeps GRT)** — für jede gemessene Ladung öffnet das Werkzeug kurz eine Ein-Ladung-Kopie der Ladung in GRT, lässt sie durchrechnen, liest die simulierte MV, und öffnet dann deine Ladung wieder. Es hinterlässt einen Wegwerf-Tab pro Ladung in GRT; diese danach schließen.
- **Capture current charge only** — liest GRTs aktuelles Simulations- ergebnis und ordnet es der aktuell in der Ladung eingestellten Ladung zu (`mc`).

4. Write calibration note (nur Notiz) oder Write Ba-corrected .grtload (Notiz + das neue `Ba`).

Tabelle: Charge gr · Meas MV · Sim MV · Δ m/s · Δ %. Das schmale Feld über den Schaltflächen protokolliert den Durchlauf live; das Zusammenfassungsfeld darüber wird bei jeder Neuberechnung neu geschrieben.

```
// pro Ladung
Δ% = 100 · (gemessen - sim) / sim

// Vorschlag - MV skaliert ungefähr mit √Ba
Baneu = Baalt · (Mittel gemessen ÷ Mittel sim)2
```

Ist $\Delta\%$ über die Ladungen hinweg ungefähr **konstant** → behebt ein einzelnes `Ba` das Problem (“Skalenfehler”; das Werkzeug sagt *consistent*). **Ändert** es sich **mit der Ladung** → reicht `Ba` allein nicht (“Formfehler” — zuerst gefeuertes Hülsenvolumen, Lauflänge, Geschossgewicht prüfen, oder den Shape-Fit unten versuchen).

Das Ergebnis lesen: ein kleiner, konstanter Versatz ($\leq \sim 0,3\%$) heißt, dass dein Lauf bereits zu GRT passt — die `Ba` -Änderung ist ein Bruchteil eines Prozents, und die verbleibende Streuung je Ladung ist Chronograph-Rauschen, dem man nicht hinterherjagen muss. Ein korrigiertes `Ba` gilt spezifisch für *diesen Lauf + diese Pulver-Charge*.

Shape-Fit (Ba + a0), wenn der Versatz mit der Ladung variiert

Ein einzelnes `Ba` kann nur einen *Skalenfehler* korrigieren (die ganze Kurve um denselben % zu schnell/langsam) — ändert sich der Versatz selbst mit der Ladung, stimmt die Abbrand-*Form* des Treibmittels nicht, und `Ba` allein kann das nicht beheben, egal wie man es einstellt.

1. Erst die Baseline-Sim-MV erfassen (Schritte oben), mit **3+ Ladungen**.

2. **Capture shape-fit sweep (a0)** — simuliert dieselben Ladungen erneut, mit dem um +5 % verschobenen `a0` des Treibmittels (seinem Abbrand-Form-Koeffizient “prog/deg”), damit das Werkzeug sehen kann, wie empfindlich die MV jeder Ladung auf `a0` gegenüber `Ba` reagiert.
3. Der Bericht erhält einen Abschnitt “Shape fit (Ba + a0)” mit einem vorgeschlagenen `Ba` **und** `a0` , gemeinsam über alle Ladungen gefittet. **Write Ba+a0-corrected .grtload** schreibt beide.

Warum `a0` und nicht GRTs `k` (das die eigene Dokumentation des OBT-Werkzeugs neben `Ba` erwähnt): `k` ist das Verhältnis der spezifischen Wärmen der Verbrennungsgase — eine thermochemische Eigenschaft, kein Form-Anpassungsregler. Es zu verbiegen, um eine Geschwindigkeitsübereinstimmung zu erzwingen, würde `Pmax` - und Abbrandzeit-Vorhersagen (von denen OBT/BLT direkt abhängen) auf eine Art falsch machen, die dieser rein geschwindigkeitsbasierte Fit nicht sehen kann. `a0` ist das, was GRTs eigene `formalism.txt` als den Koeffizienten beschreibt, der zur Anpassung an eine gemessene Abbrandkurve gedacht ist.

Das braucht über die Ladungen verteilte Werte (nicht eng beieinander) — bei zu wenig Streuung wirken sich `Ba` und `a0` zu ähnlich auf die Simulation aus, um sie zuverlässig zu trennen, und das Werkzeug sagt das, statt zu raten.

08 Pulver-Temperaturkoeffizienten

Fittet die Temperaturkoeffizienten `tcc` (unter 21 °C) und `tch` (über 21 °C) des Treibmittels aus Chronograph-Serien **einer Ladung**, geschossen bei **verschiedenen Temperaturen**.

Kein Ladungs-Ladder. Gebraucht wird z. B. 40,0 gr, geschossen kalt (~0 °C), normal (~21 °C) und heiß (~40 °C). Werden mehrere verschiedene Ladungen geladen, verweigert das Werkzeug und sagt das auch.

1. **Add Athlon strings...** — die Serien für die eine Ladung, bei jeder Temperatur.
2. Die Spalte **Temp °C** mit der tatsächlichen Temperatur jeder Serie füllen; **Use** ankreuzen.
3. **Load Ba from GRT load** (oder eingeben).
4. **Fit** → `tcc` / `tch`, und die rohen m/s pro °C.
5. **Write tcc/tch to GRT load.**

Das schmale Feld über den Schaltflächen protokolliert jede Serie beim Einlesen; das Zusammenfassungsfeld darüber wird bei jedem Fit neu geschrieben.

$$Ba(T) \approx Ba_{21} \cdot (MV(T) / MV_{21})^2$$

tcc = Mittel((Ba₂₁ - Ba(T)) / (21 - T)) für die kalten Serien

tch = symmetrisch, für die heißen Serien

09 Hülsenaufbereitung

Drei Rechner, einer pro Tab.

9a · Hülsenvolumen → GRT `casevol`

Gewichte für **3+ verfeuerte, entzündete** Hülsen eingeben: leer und wassergefüllt (oder direkt das Wassergewicht). Wasser wird in **grain** oder **gram** gewogen (Umschalter). Ausgabe ist das **mittlere Hülsenvolumen in grain H₂O** und cm³.

- GRT speichert `casevol` intern in **cm³**, auch wenn die Oberfläche meist grain H₂O zeigt — das Werkzeug schreibt cm³ und legt die Einheit fest. Wasserdichte 0,99821 g/cm³ (20 °C).
- **Write casevol to GRT load** schreibt den **Mittelwert** in den Kaliber-Datensatz; SD / Spanne kommen in die Notiz.

9b · Sitztiefe → GRT `gdepth`

CBTO (Hülsenboden bis Ogivalpunkt, geladene Patrone), **Hülsenlänge**, **BBTO** (Geschossboden bis Ogivalpunkt, bloßes Geschoss) eingeben. CBTO und BBTO mit demselben **Komparator-Einsatz** messen. Einheit mm oder Inch.

DIFF = CBTO - Hülsenlänge // Ogive über der Hülsenmündung

Sitztiefe = BBTO - DIFF // Geschossboden bis Hülsenmündung = GRT `gdepth`

Warnungen markieren unmögliche Geometrie und ungewöhnlich flache / tiefe Ergebnisse. **Write seating depth to GRT load** setzt `gdepth` ; GRT berechnet die Gesamtlänge (COAL) daraus neu.

9c · Hals-/Bushing-Auslegung

Geschossdurchmesser, Halswandstärke, gewünschte **Spannung (Klemmung)** und optional einen **gemessenen Hals-Außendurchmesser (geladen)** eingeben (0 = Schätzung als Geschossdurchmesser + 2×Wandstärke). Einheit standardmäßig **Inch** (Bushing-Matrizen werden in Inch verkauft), umschaltbar auf mm.

Bushing-AD = Hals-AD (geladen) - Spannung - Rückfederung // Rückfederung $\approx 0,03$

mm

Mandrel-AD = Geschossdurchmesser - Spannung

2–3 Bushings um den Wert herum bestellen; ein Mandrel als letzter Schritt legt den Innendurchmesser direkt fest und gleicht Wandstärken-Rundlauf aus.

10 Sitzkraft-Schätzung (QC)

Ein eigenständiges Werkzeug (ein eigener Eintrag unter “PLAN & PREPARE”, kein Hülsenaufbereitung-Tab) — schätzt die erwartete Geschosssitz-Presskraft für die eigene “Maximaldruck”-Sicherheitsschwelle einer QC-Pressen, portiert vom eigenen Schätzer des Pressa-QC-Pressenprojekts. Jedes Längenfeld (Geschossdurchmesser, Hals-ID, Sitztiefe, die typische Spannung/Tiefe der Baseline) hat sein **eigenes** mm/in-Dropdown, sodass Einheiten feldweise gemischt werden können.

Geschossdurchmesser und Hals-ID nach dem Sizing eintragen (vom Hals-/Bushing-Tab ablesen, falls diese Bohrung dort schon ausgelegt wurde) und die tatsächliche Sitztiefe, dann eine **Baseline-Kraft** für einen “typischen” Aufbau in dieser Bohrung — ein Dropdown “Quick-fill reference” bietet 3 bekannte Ausgangspunkte (.223, 6.5CM, .308), aber jedes Kaliber funktioniert, wenn man dessen eigene Baseline kennt oder schätzt. Die tatsächliche Aufbereitung für diese Charge wählen (Ausglühen, Halssizing, Fett, Geschossbeschichtung, Boat-tail), und die Schätzung aktualisiert sich live: mittlere Kraft, $1\sigma/2\sigma$ -Bänder, und ein vorgeschlagener Max-(QC)-Wert.

Kein GRT-Eingabewert. Die bar/psi-Zahl daneben ist nur **dieselbe Kraft**, ausgedrückt als äquivalenter Druck über den Geschossquerschnitt ($F / \text{Fläche}$) — eine Einheit, die ein Teil der Pressen-Community für Halsspannung verwendet, nicht mehr. Sie ist **kein** Ersatz für GRTs eigenen “Initial Pressure” (`gpressure`): der Anschussdruck wird vom Einschneiden der Führungsfläche in die Züge dominiert, was dieser Schätzer (für die statische Halsspannung einer Bankpresse gebaut) überhaupt nicht modelliert — eine frühere Version dieses Werkzeugs, die die Kraft in eine `gpressure` -Schätzung umrechnete, unterschätzte GRTs eigene Referenzwerte um etwa das 4- bis 5-fache und wurde entfernt.

11 Ladekarte / Etikett

Druckbare **Rezeptkarte (A6)** oder **Munitionsbox-Etiketten**, jeweils mit einem **QR-Code** des vollständigen Rezepts.

- **Load from GRT** — füllt die Karte aus der offenen Ladung (Kaliber, Waffe, Geschoss + Gewicht, Pulver, Ladung, COAL, Sitztiefe, sowie MV/SD aus der letzten Messung).
- **Powder / Primer / Brass / Bullet lot**-Dropdowns — eine Komponenten- Charge aus dem Inventar (§12) wählen, um die **Kosten pro Schuss** zu berechnen und die Charge auf der Karte zu vermerken.
- **Barrel**-Dropdown — einen Lauf aus dem Inventar (§12) wählen; die Karte erhält eine **Lauf**-Zeile: Name, Drall und Länge, in GRTs Einheiten. Dasselbe Rezept aus einem anderen Rohr ist eine andere Ladung, also nennen Karte, QR-Code und die Load-Sheet-Notiz alle, welcher es war. Ein Lauf ohne erfassten Drall oder Länge druckt nur seinen Namen, und ohne Lauf gibt es gar keine Zeile. Ein Lauf wird nicht verbraucht, er geht also nie in die Kosten pro Schuss ein.
- Jedes Feld im Eigenschaften-Raster bearbeiten. **Recipe card** oder **Box labels** + eine Anzahl wählen.
- **Save PNG..., Print...** (Druckvorschau), oder **Write load-sheet note to GRT** — schreibt Rezept + Kostenaufschlüsselung pro Schuss als Notiz “Load Sheet” in die Ladung.

12 Inventar & Ladejournal

Eine kleine SQLite-Datenbank unter `%AppData%\GRTPlugins\reloading_log.db` . Vier Tabs.

- **Inventory** — Pulver-/Zündhütchen-/Hülsen-/Geschoss-/Lauf-Bestand mit Chargen-Id, Preis und (für Hülsen) einer *erwarteten Nutzungszahl*, die die Hülsenkosten amortisiert. Add / Edit / Restock / Archive. **Brand** bietet die gängigen Hersteller je Art an und bleibt für die fehlenden eintippbar. Pulver wird in der Einheit gezählt, in der es gekauft wurde — **g, gr, lb oder kg**, neben *Qty initial* ausgewählt; alles andere wird stückweise gezählt. Die Einheit umzuschalten beschriftet die Charge neu, ändert sie aber nicht: 1 lb und 453,6 g sind derselbe Kanister, und das Journal verbrennt weiterhin dieselben Gramm pro Schuss. Ein **Lauf** nimmt einen *Drall* und eine *Lauflänge*, angezeigt in den Einheiten, auf die GRT eingestellt ist (`twistlen` und `oa1` in seiner Einheitentabelle) und in jedem Fall metrisch gespeichert — ein 1:8-Rohr liest sich also als `1:8 in` neben `26.0000 in` auf einer imperialen Installation und als `1:203.2 mm` neben `660.4000 mm` auf einer metrischen. Beides ist optional. Der Bestand kann **negativ** werden — das bedeutet nur, dass die Charge zu knapp eingetragen wurde, oder Schüsse gegen die

falsche Charge gebucht wurden. Er wird nie stillschweigend aufgefangen, sodass das Bearbeiten oder Löschen des Eintrags immer genau das zurückgibt, was er entnommen hat.

- **Journal** — eine Zeile pro Schießtermin oder Charge: Datum, Ladung, Kaliber, Waffe, Pulverladung, Schusszahl, MV, SD, Gruppen-MOA, Distanz, Notizen, **Kosten pro Schuss** aus den referenzierten Chargen, sowie die **Umgebungsbedingungen + kalibrierten Treibmittel-Koeffizienten** der Sitzung: Temperatur (C oder F, eigenes Dropdown), Luftdruck (hPa oder inHg, eigenes Dropdown) und Luftfeuchtigkeit % — *environment recorded* ankreuzen, um diese zu speichern, da GRT selbst keinen davon erfasst (jedes Feld in einer echten `.grtload` geprüft: kein solches Tag irgendwo) — sowie `Ba / a0`, die Werte, bei denen der Fit der Laufkalibrierung für diese Sitzung gelandet ist. **Log from GRT** füllt alles davon aus der offenen Ladung vor (einschließlich `Ba / a0`, falls die Laufkalibrierung sie dort geschrieben hat). Einen Eintrag zu bearbeiten oder zu löschen gleicht das Inventar ab; *deduct components from inventory on save* ankreuzen, um den Bestand abzubuchen. **Fill Ba from loads** ist für ein Journal, das geschrieben wurde, bevor `Ba / a0` erfasst wurden: für jeden Eintrag ohne `Ba`, der aber noch eine `.grtload` nennt, liest es den Wert aus dieser Datei zurück. Es listet auf, was gefunden wurde und was unangetastet bleibt (Ladung verschoben, nie kalibriert, lässt sich nicht öffnen), und wartet vor dem Schreiben auf ein Ja; es überschreibt nie ein selbst eingetragenes `Ba`, und ein zweiter Durchlauf bewirkt nichts mehr. Um das rückgängig zu machen, den Eintrag bearbeiten und sein `Ba` wieder auf 0 setzen.
- **Find best Ba** — durchsucht das Journal nach Einträgen mit kalibriertem `Ba`, gefiltert auf eine Kombination aus Kaliber + Pulver + Geschoss (ein `Ba` aus einer anderen Kombination ist nicht vergleichbar), sortiert nach dem, was “best” für dich bedeutet: **engste Gruppe (MOA)**, **nächste Geschwindigkeit zu einem Ziel**, oder **nächste Temperatur zu einem Ziel** (Zieltemperatur auch in C oder F). Nur lesend — es durchsucht, was das Journal bereits erfasst hat, es nimmt keine neuen Daten auf. Die Kaliberliste wird aus Journal-Einträgen mit einem `Ba` gebildet, ein Eintrag von vor Einführung dieses Felds trägt also nichts dazu bei: sein **Ba (calibrated)** eintragen, oder **Fill Ba from loads** ausführen (beides oben unter *Journal*), dann erscheint sein Kaliber.
- **Firearms** — eine Zeile pro Lauf: Gesamtschusszahl (`rounds before` + Journal-Schüsse), Anzahl MV-Einträge, zuletzt benutzt. Add / Edit / Retire, sowie ein **MV-Drift-Diagramm** (Mündungsgeschwindigkeit gegen kumulative Schusszahl mit Trendlinie — “+X m/s per 100 rd”).

GRTs Shot-group-Tabs als Analysator-Quelle nutzen

Wird die Gruppenauswertung **innerhalb von GRT** gemacht (Symbolleiste → Shot-group-Symbol, oder Results → + → Shot group — ein Zielfoto ziehen, eine Referenzdistanz und die Schussdistanz

festlegen, Markierungen (+) Group und (+) Shot hinzufügen, einen Punkt als *Point of Aim* markieren, Ausreißer markieren):

1. **Jede Gruppe nach ihrer Ladung / Sitztiefe benennen** — “40.0”, “Gruppo 40.2 gr”, “salto 0.02”. Der Analysator liest die Zahl aus. Mehrere Gruppen können sich einen Shot-group-Tab teilen (dasselbe Foto), oder ein Tab pro Ladung verwendet werden.
2. **Die Ladung speichern**, damit die Shot-group-Tabs in die .grtload geschrieben werden.
3. Im Ladder-/Sitztiefen-Analysator **ref dist** (mm / cm / Inch) und **shoot dist** (m / yd) festlegen — GRT speichert nicht, welche Einheit das Referenzdistanz-Feld verwendet hat — optional **drop flyers** ankreuzen, dann auf **Groups from GRT load** klicken.

Jeder Treffer (als Bildanteil gespeichert) wird über die beiden Referenzpunkte und das Bildseitenverhältnis in MOA umgerechnet (1 MOA = 29,0888 mm auf 100 m).

13 Ladungs-Bestenliste

Ein eigenständiges Werkzeug unter seinem eigenen Launcher-Abschnitt (“EVALUATE YOUR LOADS”) — bewertet **jede jemals im Journal erfasste Ladung**, nicht nur eine Kaliber-/Pulver-/Geschoss-Kombination auf einmal wie *Find best Ba*. Ladungen werden nach Kaliber + Pulver + Geschoss + Ladungsgewicht gruppiert (dasselbe Rezept, an mehreren Schießtagen getestet, bleibt eine Ladung, nicht mehrere) und erhalten einen zusammengesetzten **0-10-Score**.

Der Score ist ein einfacher Durchschnitt aus dem, was die Sitzungen einer Ladung tatsächlich erfasst haben — nichts wird stärker gewichtet als etwas anderes:

- **SD** und **ES** (m/s oder ft/s, je nachdem, worauf GRT eingestellt ist)
- **Gruppengröße** (MOA, Extremstreuung — dieselbe Konvention, die “Group MOA” überall sonst verwendet)
- **Schusszahl** (bestraft kleine Stichproben — statistische Verlässlichkeit, keine Leistungskennzahl)
- **Konsistenz über Sitzungen hinweg** — wie sehr die SD zwischen wiederholten Schießtagen mit derselben Ladung driftete (neutral, wenn nur einmal getestet)

Eine Ladung braucht kein kalibriertes **Ba**, um hier zu erscheinen — anders als *Find best Ba* braucht sie nur, was auch immer eine Sitzung tatsächlich an SD/ES/Gruppe erfasst hat.

Mindestens eines davon braucht sie: eine Ladung mit nichts als einer erfassten Schusszahl wird trotzdem unten aufgeführt, mit - als Rang und Score. Schusszahl und sitzungsübergreifende

Konsistenz sagen, wie weit man den anderen drei trauen kann, sie können also allein keinen Score erzeugen — sonst würden zwanzig Schüsse ohne Chronograph und ohne Ziel mit 8,5 bewertet und eine tatsächlich gemessene Ladung überholen.

Die Standard-Schwellenwerte sind nicht willkürlich. Jeder ist ein echter, zitierfähiger Bezugswert aus der Wettkampf- oder Militär-Präzisionsschießpraxis — das übliche Wiederlader-SD-Ziel und der Richtwert für “schlechte, Massenfabrik-”-Munition (Bryan Litz, *Applied Ballistics*), die Spezifikations- obergrenzen von Mk 316 Mod 0 und M118LR-Scharfschützenmunition, sowie veröffentlichte Benchrest-/Jagdgewehr-Gruppengrößen-Richtwerte. Siehe  **Customize thresholds** im Werkzeug selbst, um jede Stufe zu öffnen, zu bearbeiten oder zurückzusetzen — die eigene Disziplin mag zu Recht eine strengere oder lockerere Skala verlangen, und die Werte werden in `%AppData%\GRTPlugins\load-scoring.json` gespeichert, sodass eine Änderung einen Neustart übersteht.

Write leaderboard note to GRT load liest Kaliber/Pulver/Geschoss/Ladung der gerade in GRT obenauf liegenden `.grtload`, findet die Platzierung genau dieser Ladung unter allen anderen für dieses Kaliber getesteten Ladungen, und schreibt Rang, Score und die vollständige Aufschlüsselung der Teil-Scores in eine Notiz — dasselbe zeitgestempelte Snapshot-Muster, das jedes andere Werkzeug im Toolkit verwendet, die Originaldatei bleibt also unangetastet. Ist die offene Ladung noch nicht im Journal erfasst, sagt das Werkzeug das, statt etwas zu schreiben. Siehe **Toolkit — Load leaderboard report** weiter unten für die passende Berichtsseite.

14 **Distanz-Workflow**

Ein zweites eigenständiges Werkzeug unter “EVALUATE YOUR LOADS”, neben der Ladungs-Bestenliste. Auf den ersten Blick sieht es aus wie dieselbe Tabelle und derselbe 0-10-Score — es *ist* dieselbe Bewertungs-Engine — aber es beantwortet eine andere Frage, und die beiden lassen sich auf den ersten Blick leicht verwechseln:

	LADUNGS-BESTENLISTE (§13)	DISTANZ-WORKFLOW
Beantwortete Frage	“Von allem, was ich je für dieses Kaliber getestet habe, was ist insgesamt am besten?”	“Von den Ladungen, die ich heute auf dieser Distanz getestet habe, welche verdient sich einen Test auf der nächsten Distanz?” (z. B. 100 m → 300 m)
Umfang	Jede je erfasste Ladung, jede Distanz, zusammengefasst	Nur Ladungen, die auf einer gewählten Distanz erfasst wurden

Score	Enthält einen sitzungsübergreifenden Konsistenz -Term (blieb diese Ladung über die Zeit stabil?)	Kein Konsistenz-Term — eine Entscheidung am selben Tag sollte nicht wegen der <i>Historie</i> einer Ladung abgewertet werden
Kleine Stichproben	Werden gezeigt, nur niedriger bewertet	Gruppen unter 3 Schuss auf dieser Distanz werden aus der Rangliste ganz ausgeschlossen

Portiert aus Ballistic Lab v2s eigenem “Workflow Distanze”.

Ein **Kaliber** und eine **Distanz** wählen (nur Distanzen, für die das Journal tatsächlich Einträge hat, werden aufgeführt, auf den nächsten Meter), dann **Rank**. Ladungen werden genauso gruppiert wie bei der Ladungs-Bestenliste (Kaliber + Pulver + Geschoss + Ladung), aber nur unter den auf dieser einen Distanz erfassten Einträgen.

Write workflow note to GRT load funktioniert wie das Zurückschreiben der Ladungs-Bestenliste, mit einem Unterschied: GRTs eigene `.grtload` hat überhaupt kein Schussdistanz-Feld (nur das Journal, als manueller Eintrag), die Distanz, gegen die bewertet wird, ist also immer die im Werkzeug selbst gewählte, nicht etwas aus der Datei Gelesenes. Es schreibt Rang, Score und Aufschlüsselung der offenen Ladung auf dieser Distanz in eine Notiz — dasselbe zeitgestempelte Snapshot-Muster, Originaldatei nie angerührt. Siehe **Toolkit — Distance workflow report** weiter unten für die passende Berichtsseite.

15 GRT-Berichtsvorlagen

Install GRT report templates (Launcher / Plugin-Menü) schreibt elf DokuWiki-Berichtsseiten nach `GRT\doku\<Sprache>\report\` und verlinkt sie im Berichtsindex. Einmal pro GRT-Installation ausführen (und jedem, mit dem das Plugin geteilt wird, dasselbe sagen). Es ist idempotent und nicht-destruktiv; eine Seite löschen, indem sie in GRT leer gespeichert wird.

SEITE	ZIEHT
Full load workup	Rezept + vorhergesagte Ergebnisse + GRT-Kurvendiagramm + jeden Abschnitt unten
Chronograph statistics report	die Chrono-Statistik-Notiz
Ladder / OCW report	die OCW-Notiz + Diagramm

SEITE	ZIEHT
Seating-depth report	die Sitztiefen-Notiz + Diagramm
Barrel calibration report	die Kalibrierungs-Notiz (Ba, oder Ba+a0-Shape-Fit) + Temperaturkoeffizienten-Notiz
Powder temp-coefficients report	die Temperaturkoeffizienten-Notiz allein
Case volume report	die Hülsvolumen-Notiz
Seating depth (geometry) report	die Komparator-Sitztiefen-Notiz
Load sheet	Rezept + Vorhersage + Kosten-Notiz
Load leaderboard report	die Rang-/Score-Notiz der Bestenliste
Distance workflow report	die Rang-/Score-Notiz des Workflows

Jedes Werkzeug, das eine Notiz schreibt, hat jetzt seine eigene Seite, außer der **Sitzkraft-Schätzung (QC)** (§10) — ein eigenständiger QC-Schätzer ganz ohne GRT-Anbindung, es gibt also nichts, was ein Bericht ziehen könnte.

Einen Bericht ansehen: Results-Panel → + (neuer Tab) → **Add report** → eine “Toolkit — ...”-Seite wählen. Auf dem `..._toolkit_...grtload` **-Snapshot** öffnen — dort leben die Notizen und Diagramme, nicht in der Originaldatei. Leere Abschnitte bedeuten nur, dass dieses Werkzeug noch nicht gelaufen ist.

16 Kommandozeile

Debug-Einstiegspunkte auf der exe

(plugins\ReloadingToolkit\GRT_Reloading_Toolkit.exe):

```
--dbtest [db]                                Inventar-/Journal-Selbsttest (schreib
                                           Testdaten nach [db], oder in eine w
                                           Temp-Datei ohne Angabe -- NIE in di
                                           Journal-/Inventar-Datenbank)

--athlon <folder> <base.grtload> [tempC]      Chronograph-Import aus einem Ordner

--chronostats <folder> [base.grtload] [marginMps] Pro-Serie-Statistik + Vergleich der

--ladder charge|seating <folder> [base.grtload] Ladder-Analyse

--ladder charge|seating --synthetic [out.png]  fixturfreier Diagrammtest
```

```
--groups <load.grtload> [mm|cm|in] [m|yd] [--drop-flyers]
--cal <port> <base> <charge:simMv> ...           Kalibrierungs-Mathematik
--tcoeff <Ba> <file.xlsx:tempC> ...             Temperaturkoeffizienten-Fit
--card <base.grtload> [outDir]                   Rezeptkarte / Etiketten rendern
--brass vol gr|g <w...>
--brass neck <dia> <wall> <interf> [loaded0d]
--brass seat <cbto> <caselen> <bbto> [mm|in]
--reports [grtRoot]                             Berichtsvorlagen installieren
```

Umgebung: `OCW_FOLDER` / `SEATING_FOLDER` laden beim Öffnen automatisch einen Ladder-Ordner; `RELOADING_LOG_DB` überschreibt den Datenbankpfad; `GRT_OCW_CHART_SIZE=WxH` legt die exportierte OCW-/Sitztiefen-Diagrammgröße in Pixeln fest (Standard `1400x1040`) — GRTs Bild-Tab passt das Bild auf seine Breite an und zentriert es, ein breiter Wert wie `2000x560` füllt also ein breites Ergebnis-Panel, ein nahezu quadratisches ein hohes.

17 Einschränkungen & FAQ

Warum ein Haufen `_toolkit_...`-Dateien?

GRTs Plugin-API kann die offene Ladung nicht bearbeiten und kann einen bereits offenen Tab nicht neu laden — jeder Schreibvorgang ist also ein frischer zeitgestempelter Snapshot. Jeder Snapshot ist vollständig; den neuesten behalten (Speichern unter mit echtem Namen) und den Rest löschen. Nur die drei neuesten werden automatisch behalten.

Ich habe `Ba` geändert, aber GRTs Geschwindigkeit hat sich nicht bewegt.

Entweder zeigt GRT noch den alten Tab (den neuesten Snapshot öffnen), oder die Korrektur ist wirklich winzig — ein Versatz von 0,1 % bewegt V_0 um $\sim 0,6$ m/s, was innerhalb des Chronograph-Rauschens liegt.

“No usable shot groups in that load.”

Die Ladung hat keine GRT-Shot-group-Tabs — die Gruppen wurden stattdessen in Ballistic-X ausgewertet. Den `.csv`-Weg nehmen, oder die Gruppen zuerst in GRT anlegen (§12).

Das Temperaturkoeffizienten-Werkzeug aktiviert “Write” nicht.

Es braucht eine Ladung bei mehreren Temperaturen, keinen Ladder.

Ein Symbolleisten-Symbol, nicht zehn.

Absicht — es öffnet den Launcher; jedes Werkzeug ist dort eine Schaltfläche. Manifest-Änderungen brauchen einen GRT-Neustart, um zu erscheinen.

Zahlen

Jedes Feld akzeptiert oder als Dezimaltrennzeichen, unabhängig von der Windows-Ländereinstellung. Berichtstext wird immer mit als Dezimalzeichen geschrieben (GRTs Vorgabe).

GRT Reloading Toolkit · v0.2.8 · Community-Plugin für Gordon's Reloading Tool

`com.grt.plugin.reloadingtoolkit`